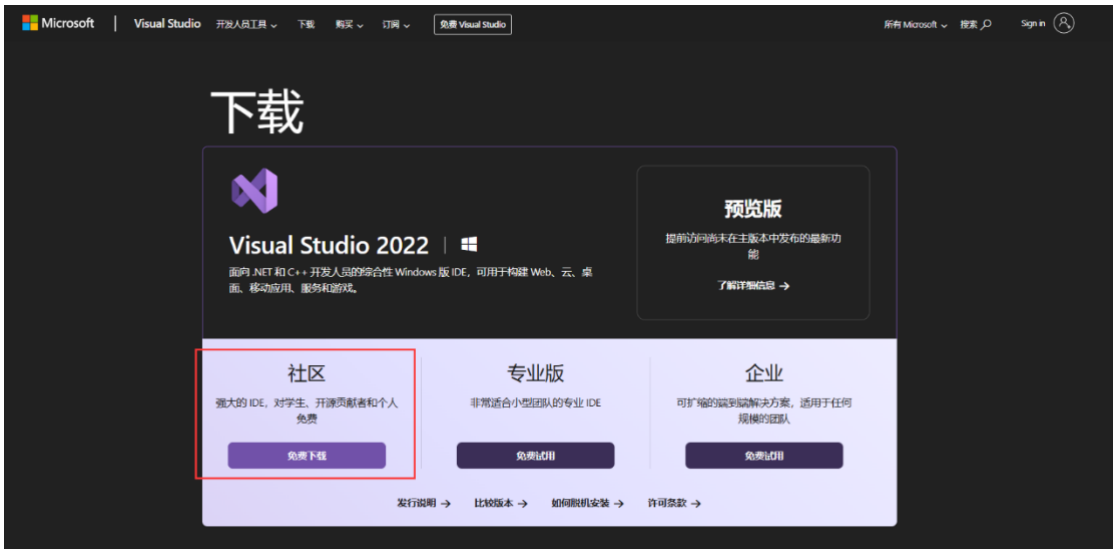
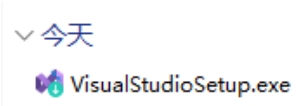
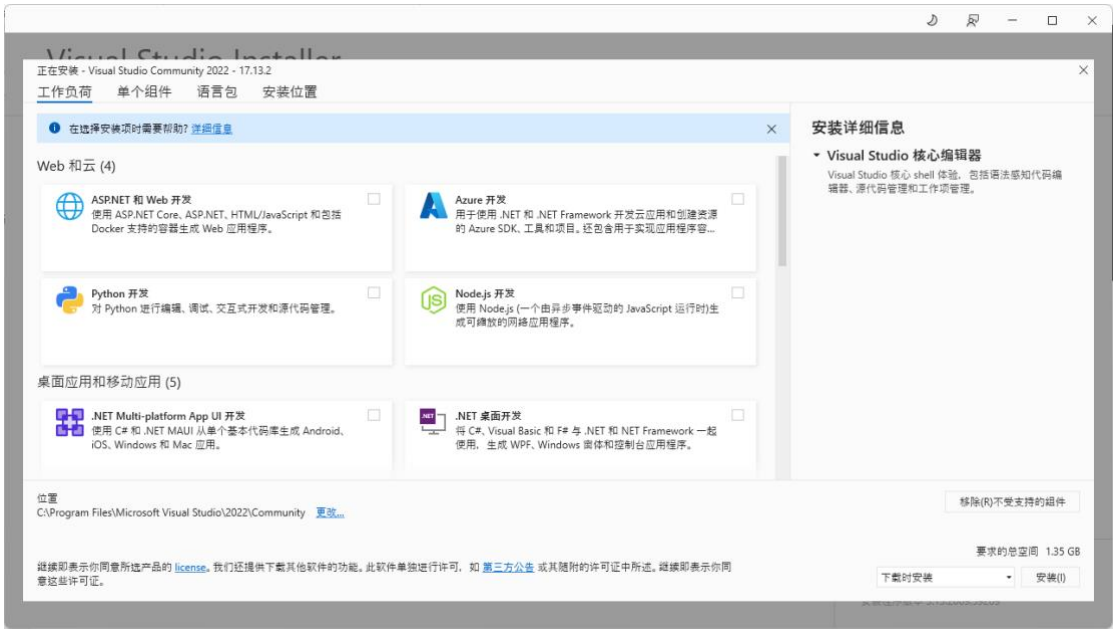
计算机图形学——Visual Studio 安装与项目运行

1. 从官网下载 Visual Studio 社区版，得到“VisualStudioSetup.exe”安装程序
   https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/

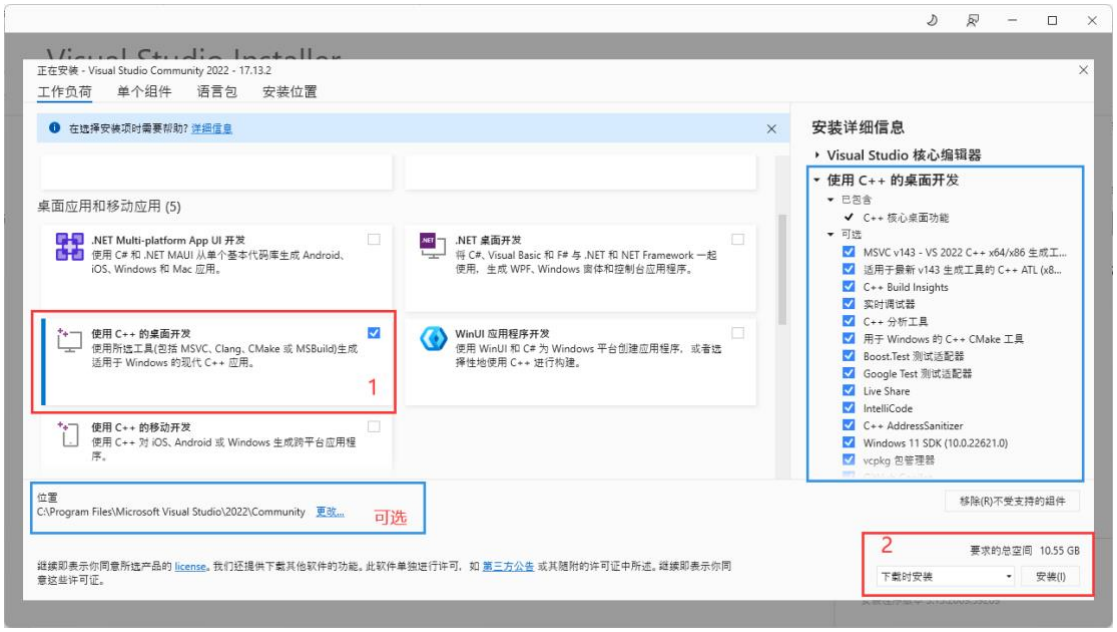




2. 双击运行安装程序，安装 Visual Studio Installer

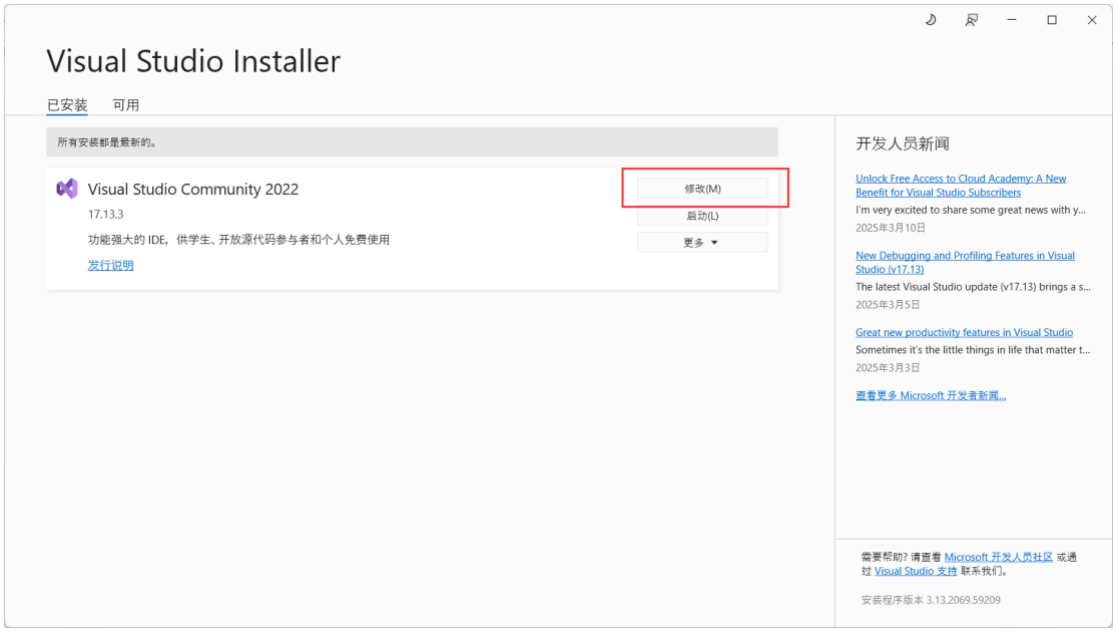


3. 安装 Visual Studio 本体，下拉选择“使用 C++的桌面开发”，其中包括 MSVC、SDK 等核心组件

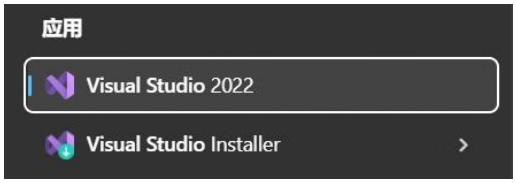


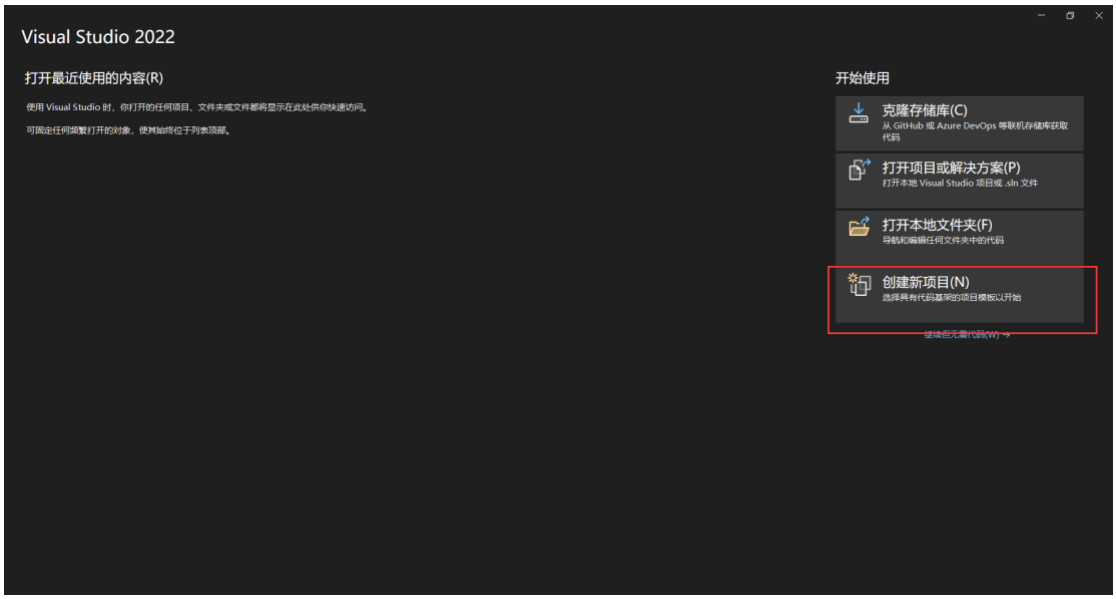
可选：修改安装路径

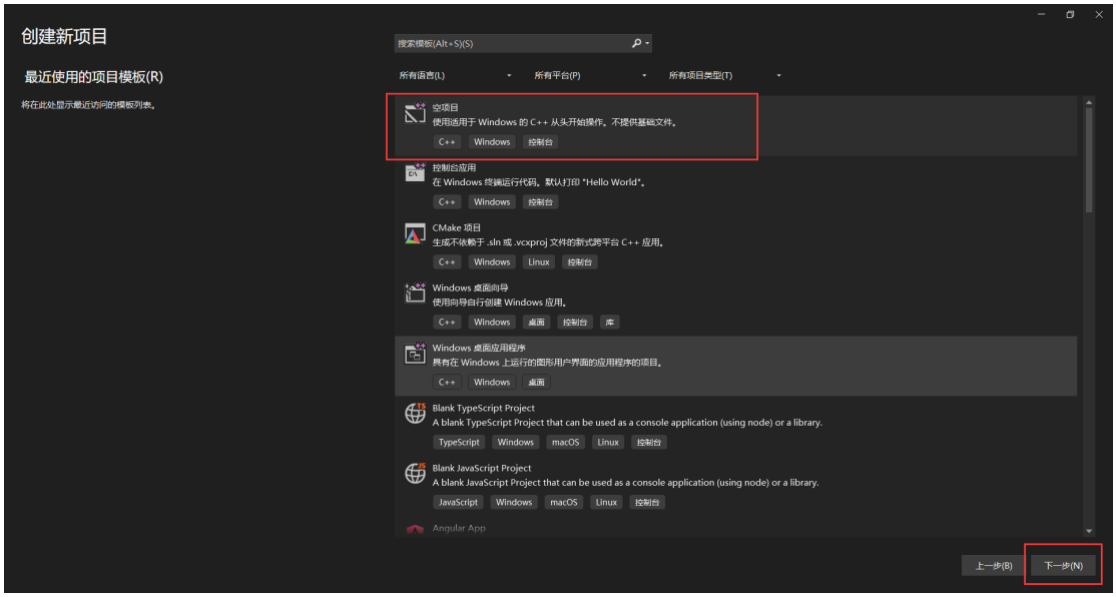
4. 如果已安装 Visual Studio 并缺失组件，可以选择“修改”来补充安装，步骤同上。

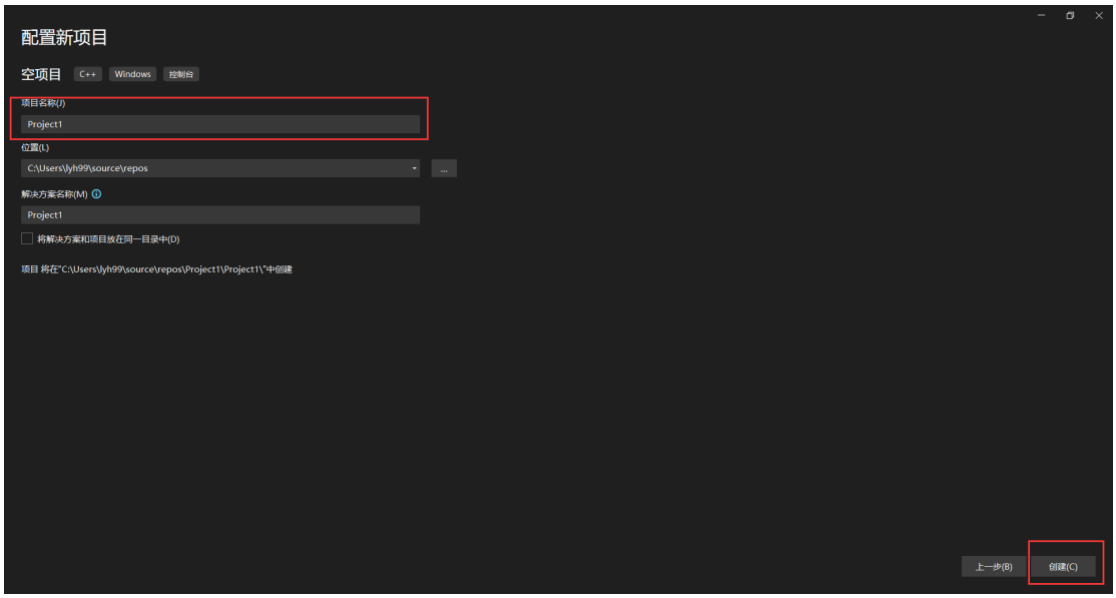


5. 启动 Visual Studio，新建空白项目

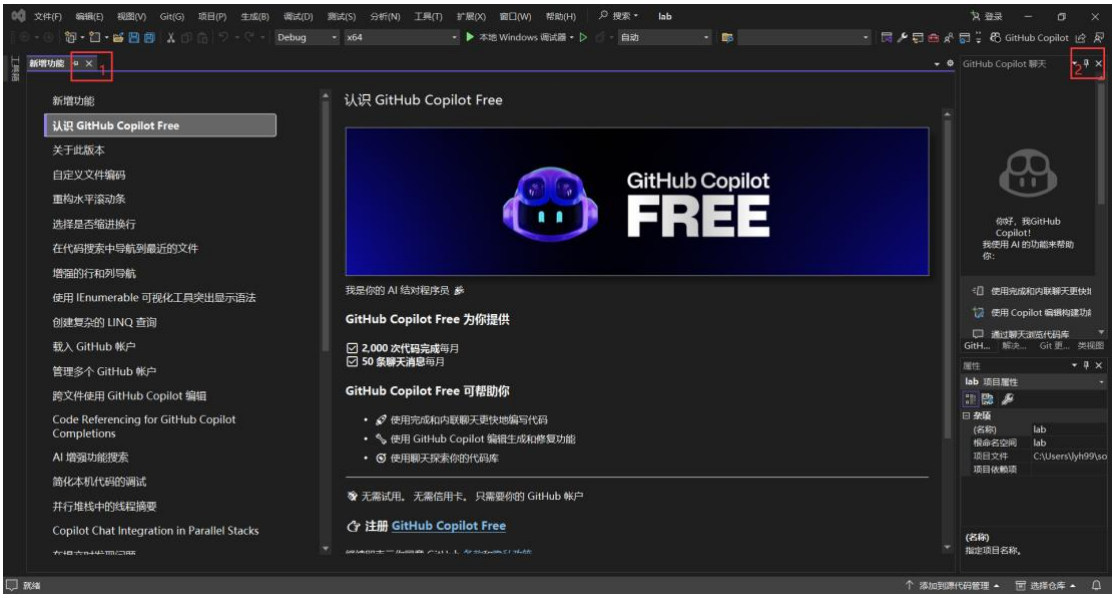



Visual Studio 2022
打开最近使用的内容(R)
使用 Visual Studio 时，你打开的任何项目、文件夹或文件都将显示在此处供你快速访问。
可固定任何频繁打开的对象，使其始终位于列表顶部。
开始使用
克隆存储库(C)
从 GitHub 或 Azure DevOps 等联机存储库获取代码
打开项目或解决方案(P)
打开本地 Visual Studio 项目或 .sln 文件
打开本地文件夹(F)
导航和编辑任何文件夹中的代码
创建新项目(N)
选择具有代码基架的项目模板以开始

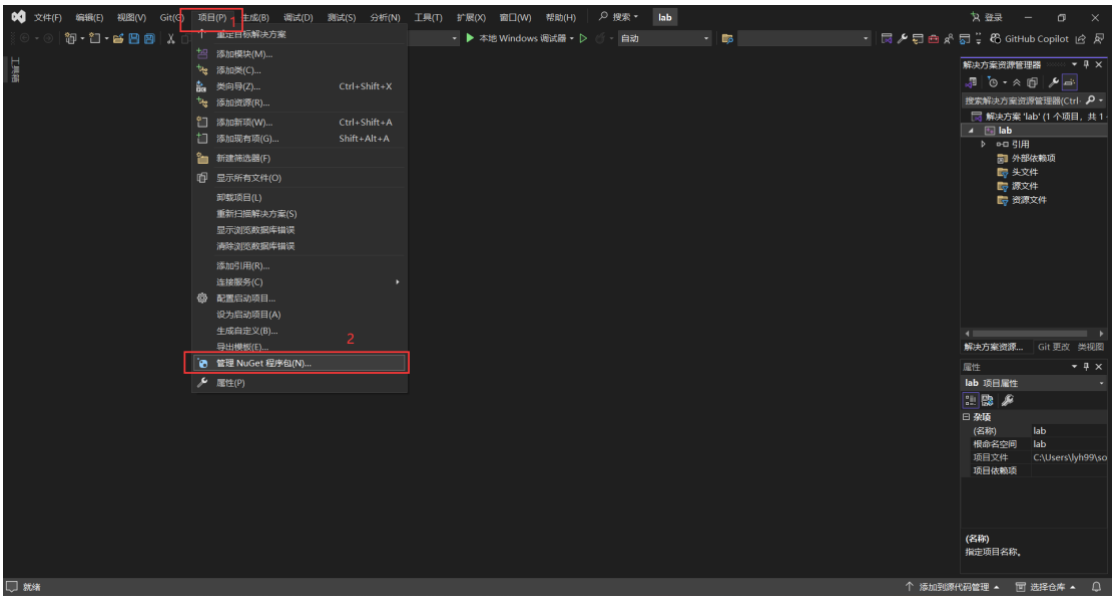

创建新项目
最近使用的项目模板(R)
将在此处显示最近访问的模板列表。
搜索模板(Alt+S)(S)
所有语言(L)
所有平台(P)
所有项目类型(T)
空项目
使用适用于 Windows 的 C++ 从头开始操作。不提供基础文件。
C++ Windows 控制台
控制台应用
在 Windows 终端运行代码。默认打印 "Hello World"。
C++ Windows 控制台
CMake 项目
生成不依赖于 .sln 或 .vcxproj 文件的新式跨平台 C++ 应用。
C++ Windows Linux 控制台
Windows 桌面向导
使用向导自行创建 Windows 应用。
C++ Windows 桌面 控制台 库
Windows 桌面应用程序
具有在 Windows 上运行的图形用户界面的应用程序的项目。
C++ Windows 桌面
Blank TypeScript Project
A blank TypeScript Project that can be used as a console application (using node) or a library.
TypeScript Windows macOS Linux 控制台
Blank JavaScript Project
A blank JavaScript Project that can be used as a console application (using node) or a library.
JavaScript Windows macOS Linux 控制台
Angular App
上一步(B)
下一步(N)

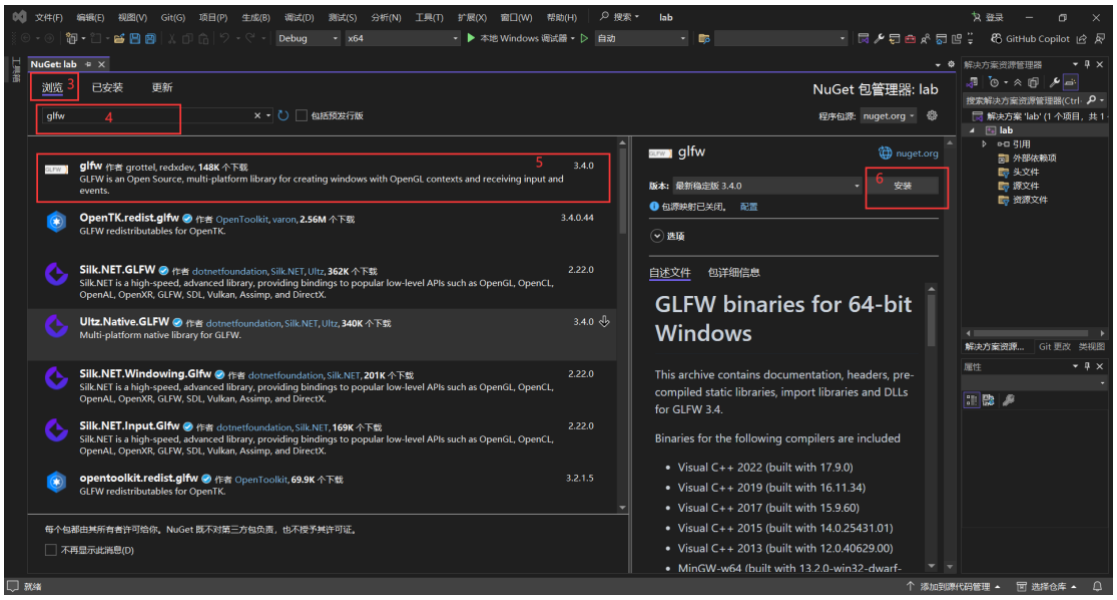

配置新项目
空项目 C++ Windows 控制台
项目名称(J)
Project1
位置(L)
C:\Users\lyh99\source\repos
解决方案名称(M)
Project1
将解决方案和项目放在同一目录中(D)
项目 将在"C:\Users\lyh99\source\repos\Project1\Project1\"中创建
上一步(B)
创建(C)

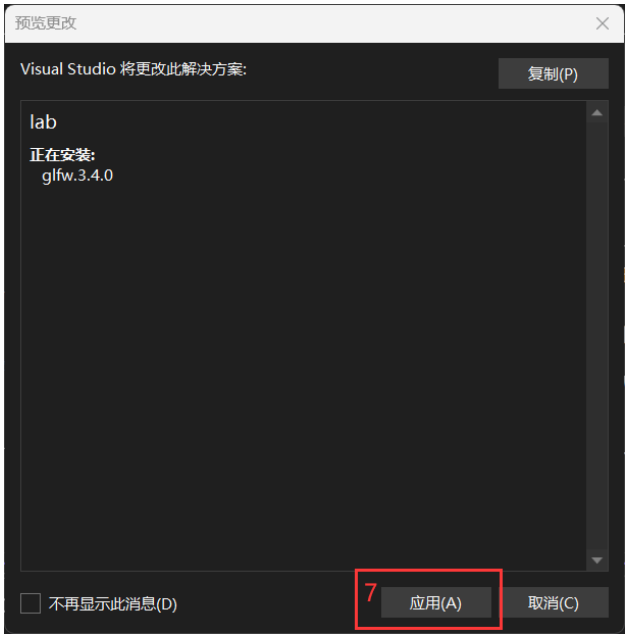
6. 由于在安装时默认勾选了 Copilot，此处需要先关闭其介绍页面



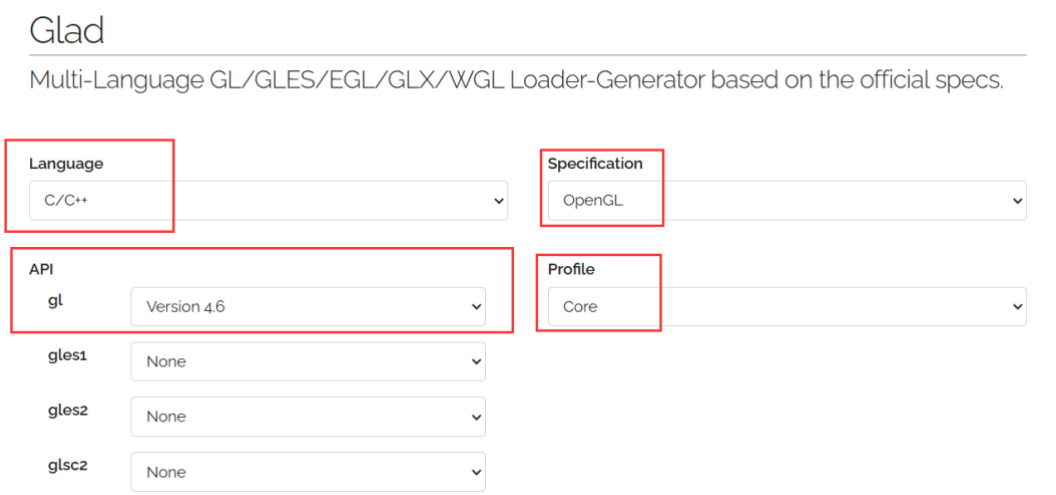
7. 使用 NuGeT 程序包管理器，安装 glfw



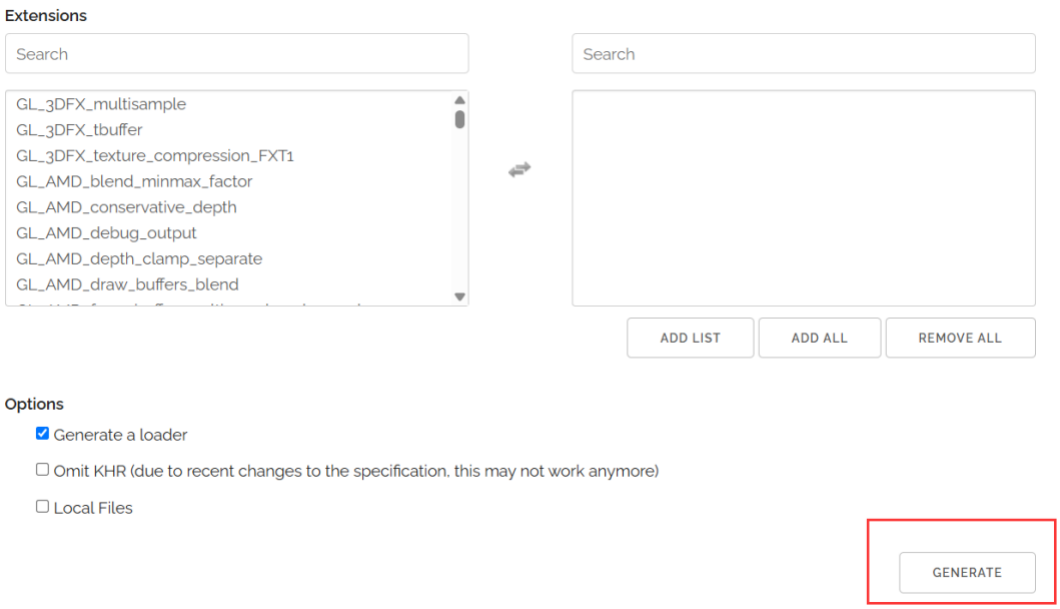


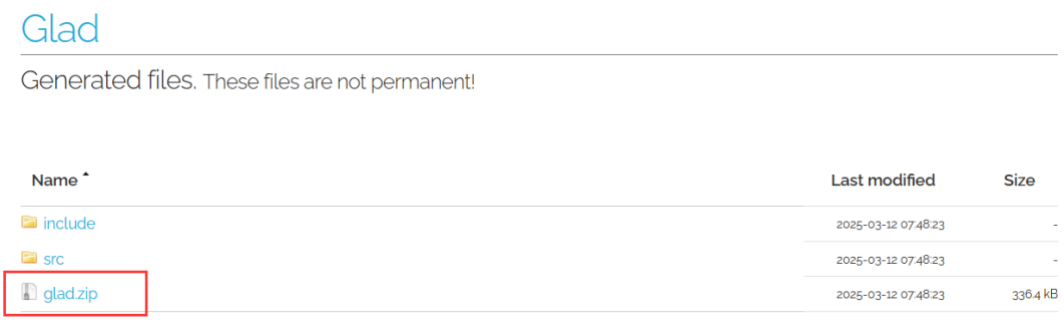


8. 从官网 https://glad.dav1d.de/ 下载 glad 库，解压后包含到项目中

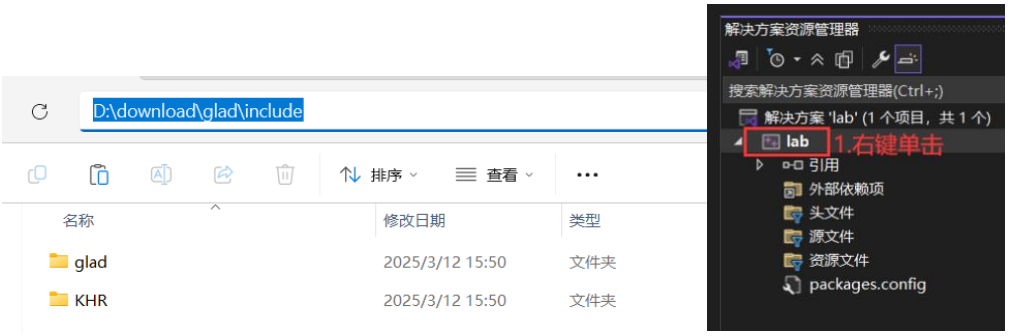


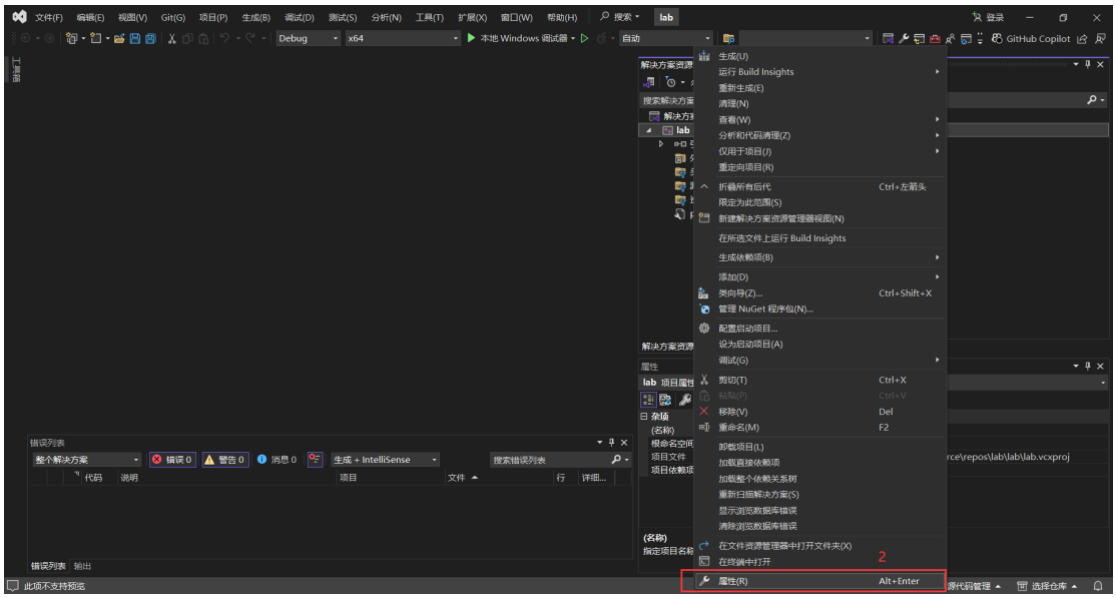
gl 版本一般为最新的 4.6 版本

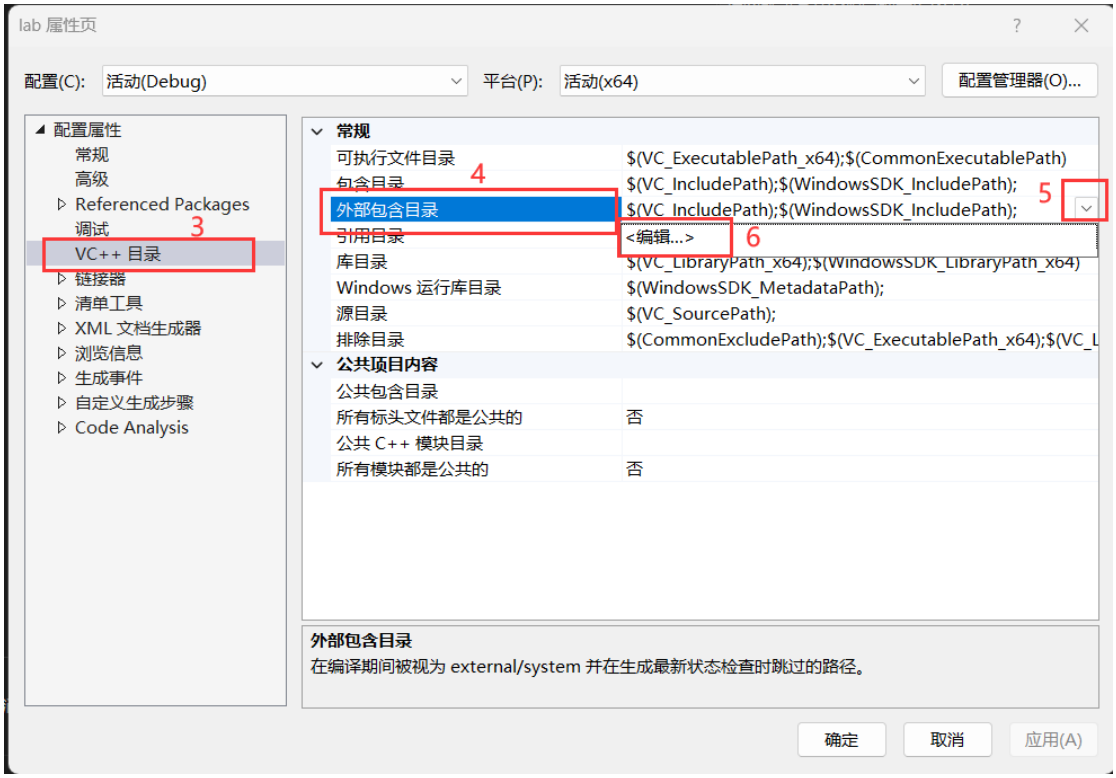


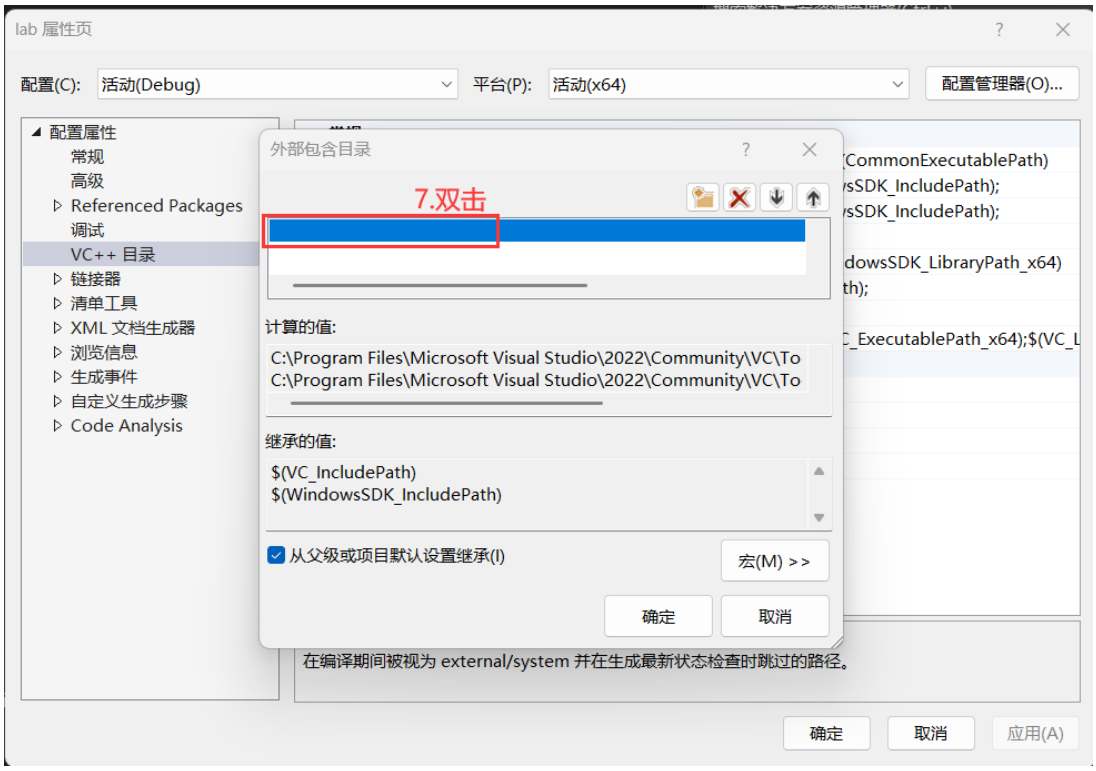


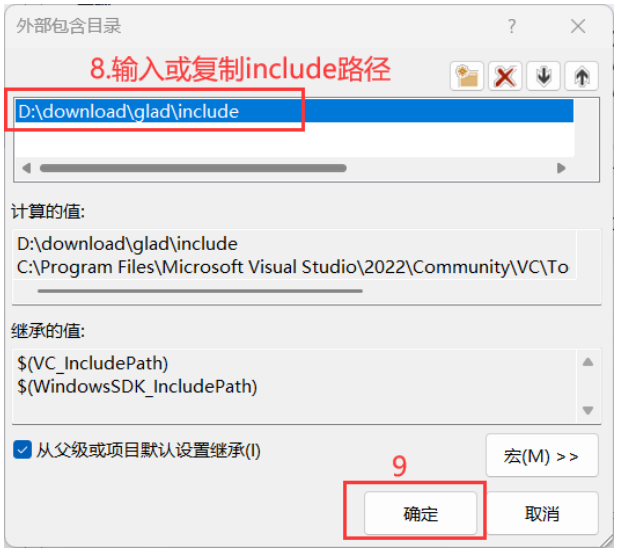
解压后将 include 路径包含到项目中

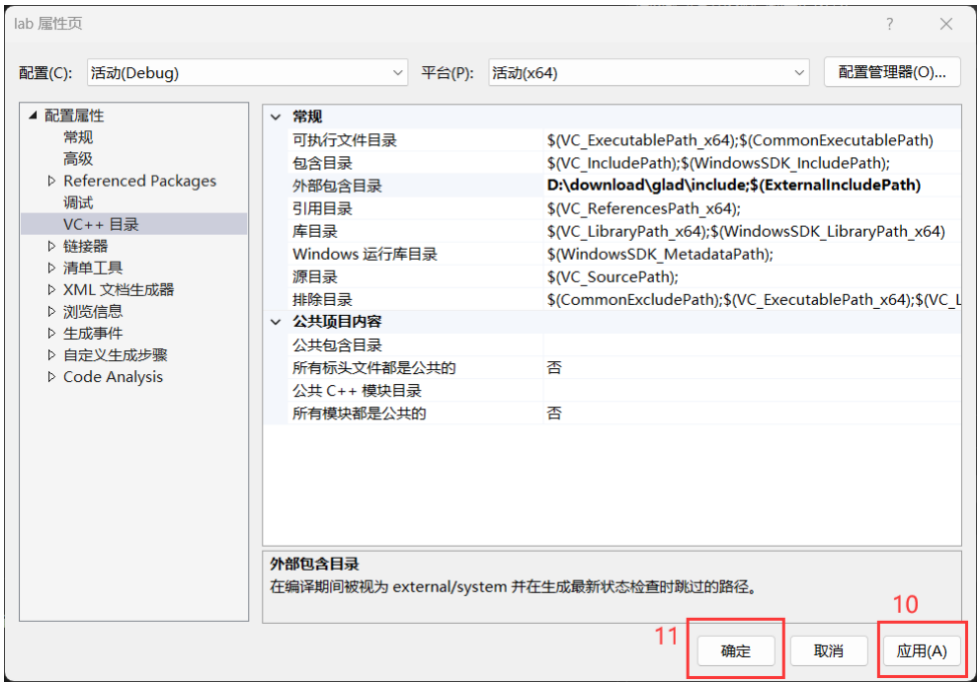

D:\download\glad\include
排序
查看
名称
修改日期
类型
glad
2025/3/12 15:50
文件夹
KHR
2025/3/12 15:50
文件夹
解决方案资源管理器
搜索解决方案资源管理器(Ctrl+;)
解决方案 'lab' (1 个项目，共 1 个)
lab
1.右键单击
引用
外部依赖项
头文件
源文件
资源文件
packages.config


2
属性(R)
Alt+Enter

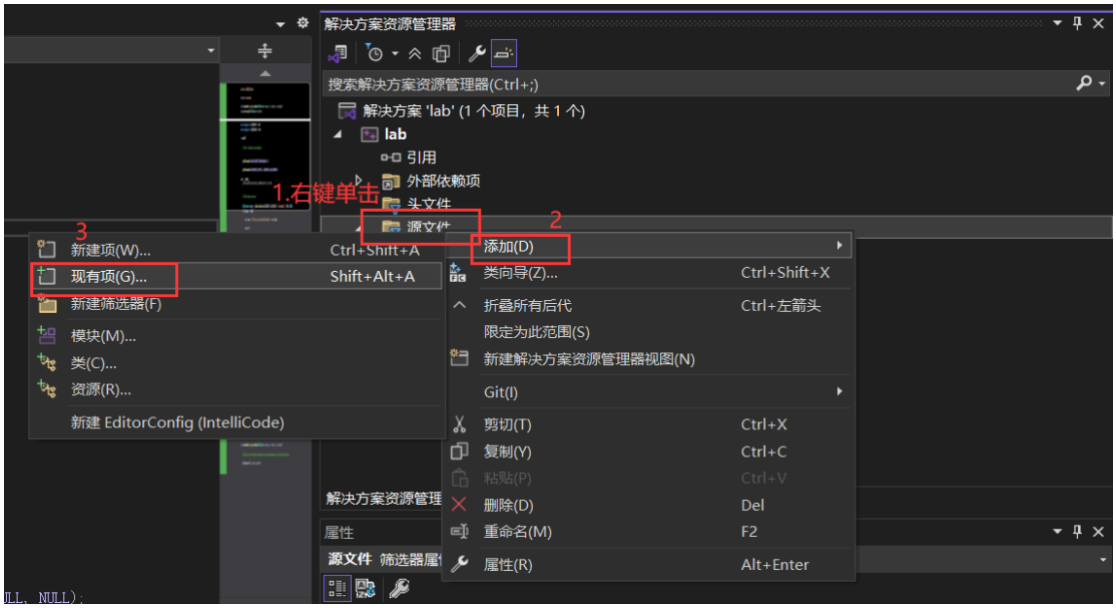

lab 属性页
配置(C):
活动(Debug)
平台(P):
活动(x64)
配置管理器(O)...
配置属性
常规
高级
Referenced Packages
调试
3
VC++ 目录
链接器
清单工具
XML 文档生成器
浏览信息
生成事件
自定义生成步骤
Code Analysis
常规
可执行文件目录
$(VC_ExecutablePath_x64);$(CommonExecutablePath)
包含目录
4
$(VC_IncludePath);$(WindowsSDK_IncludePath);
外部包含目录
$(VC_IncludePath);$(WindowsSDK_IncludePath);
5
引用目录
<编辑...>
6
库目录
$(VC_LibraryPath_x64);$(WindowsSDK_LibraryPath_x64)
Windows 运行库目录
$(WindowsSDK_MetadataPath);
源目录
$(VC_SourcePath);
排除目录
$(CommonExcludePath);$(VC_ExecutablePath_x64);$(VC_L
公共项目内容
公共包含目录
所有标头文件都是公共的
否
公共 C++ 模块目录
所有模块都是公共的
否
外部包含目录
在编译期间被视为 external/system 并在生成最新状态检查时跳过的路径。
确定
取消
应用(A)

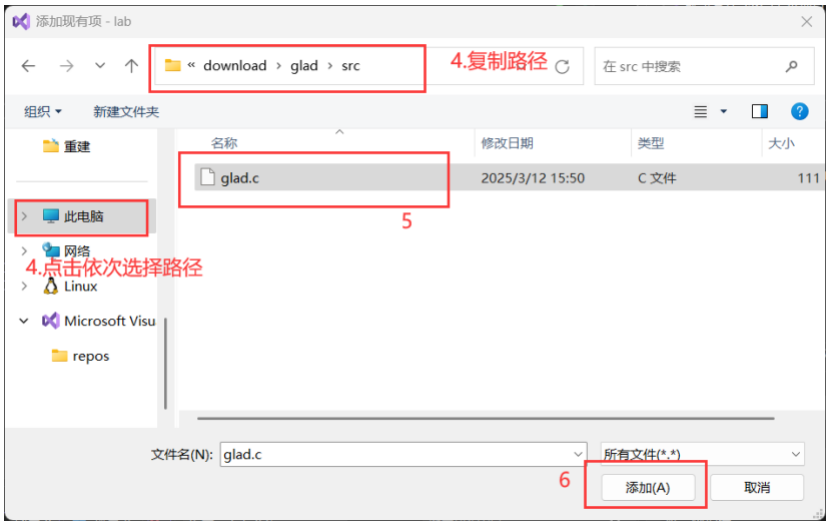

lab 属性页
配置(C): 活动(Debug)
平台(P): 活动(x64)
配置管理器(O)...
配置属性
常规
高级
Referenced Packages
调试
VC++ 目录
链接器
清单工具
XML 文档生成器
浏览信息
生成事件
自定义生成步骤
Code Analysis
外部包含目录
7.双击
计算的值:
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\VC\To
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\VC\To
继承的值:
$(VC_IncludePath)
$(WindowsSDK_IncludePath)
从父级或项目默认设置继承(I)
宏(M) >>
确定
取消
在编译期间被视为 external/system 并在生成最新状态检查时跳过的路径。
确定
取消
应用(A)


外部包含目录
8.输入或复制include路径
D:\download\glad\include
计算的值:
D:\download\glad\include
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\VC\To
继承的值:
$(VC_IncludePath)
$(WindowsSDK_IncludePath)
从父级或项目默认设置继承(I)
9
宏(M) >>
确定
取消

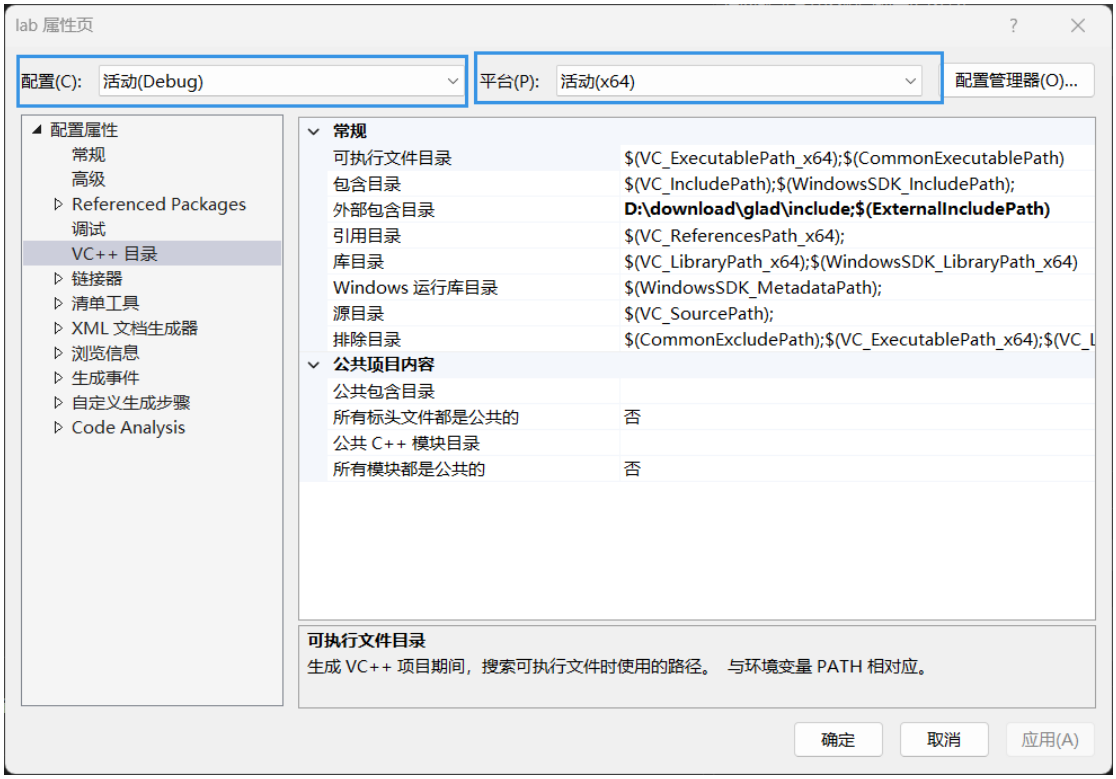


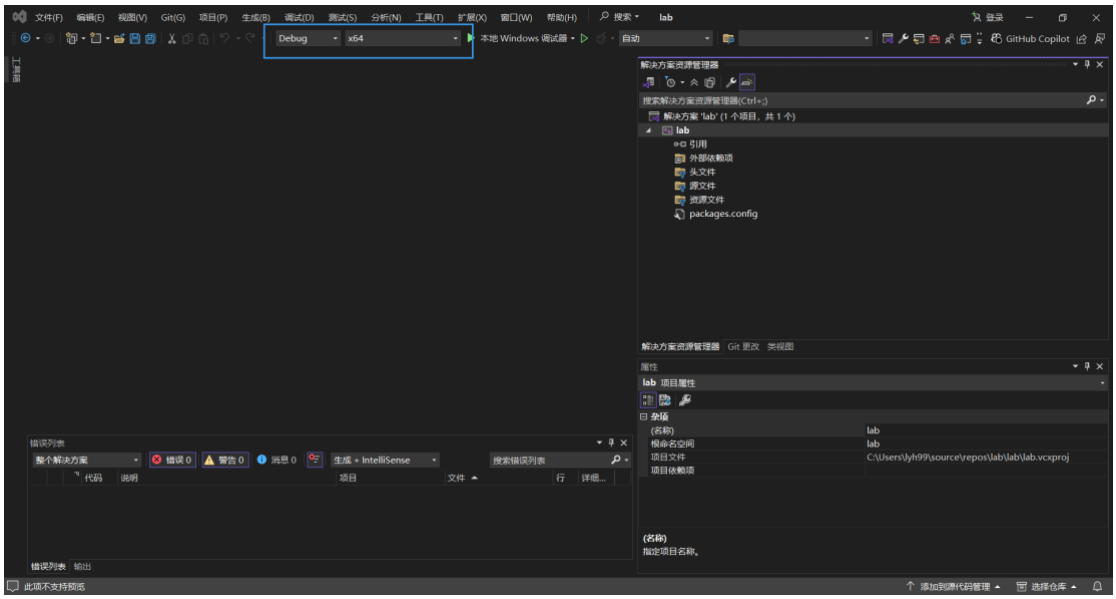
解压后将 scr 路径中的 glad.c 包含到项目中



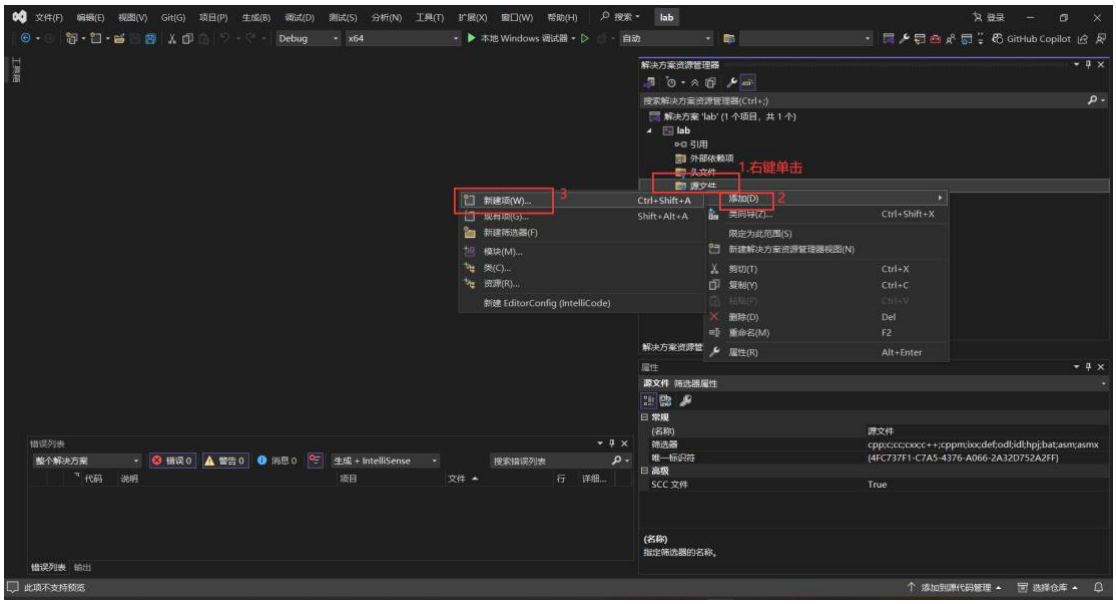


9. 检查项目配置是否与运行配置一致



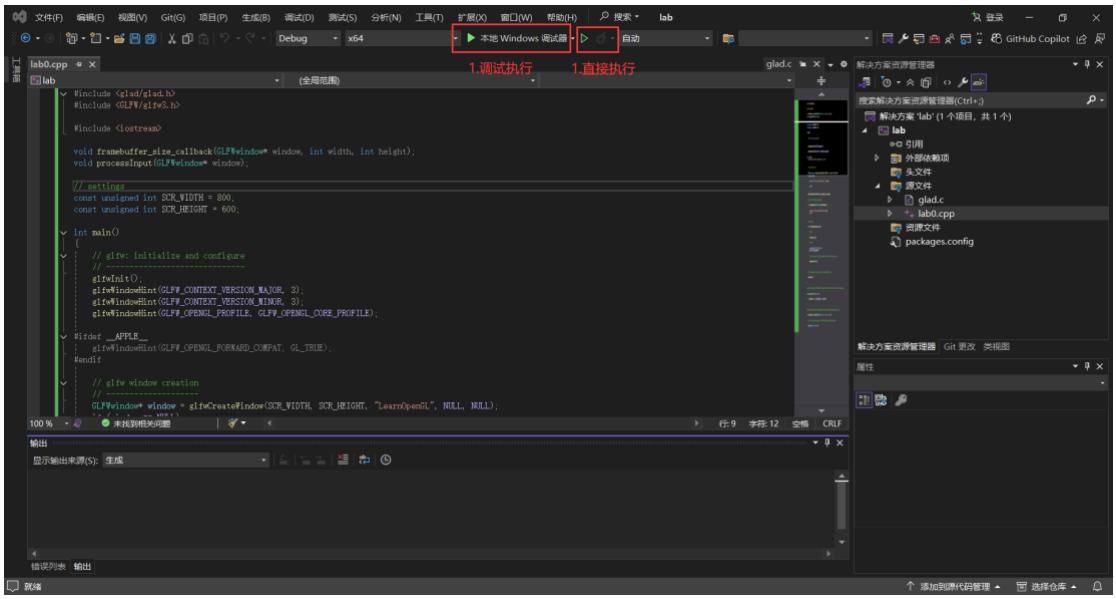


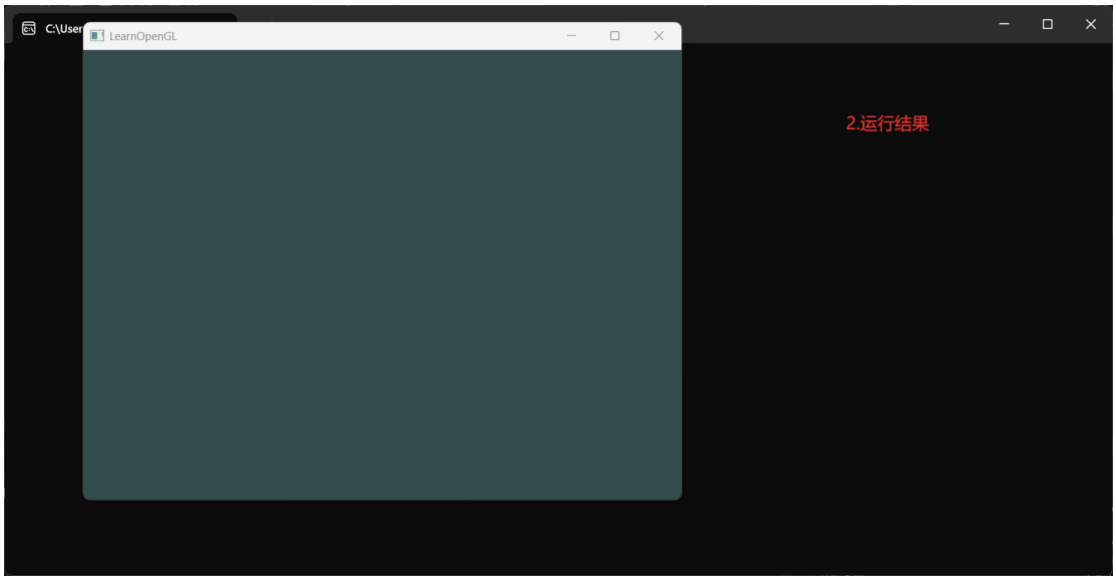
10. 复制演示程序并运行



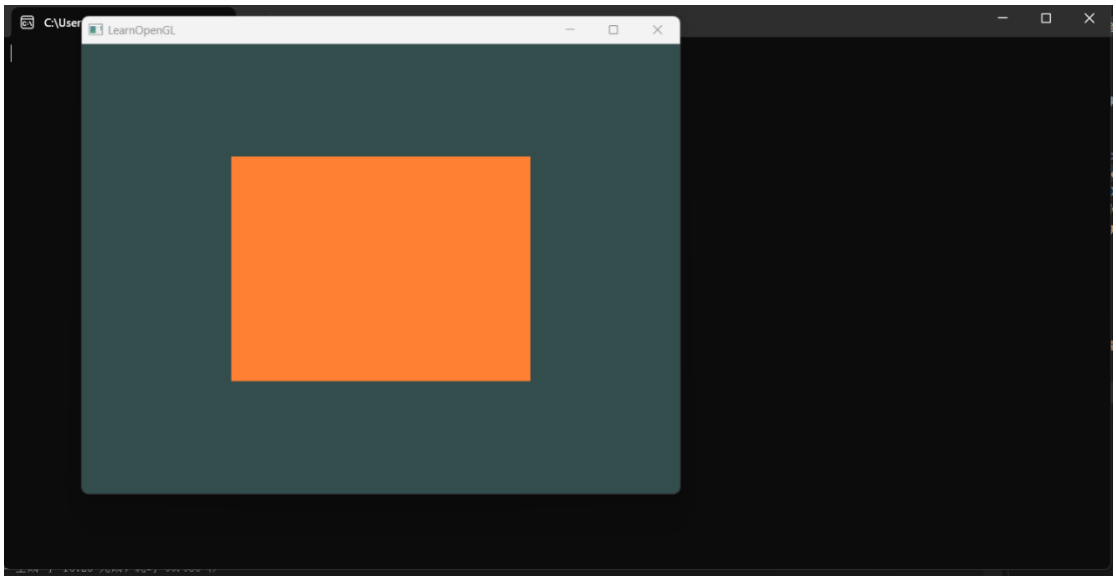
复制链接中代码“hello_window.cpp”到新建 cpp 文件并运行

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/1.getting_started/1.2.hello_window_clear/hello_window_clear.cpp





清除“hello_window.cpp”代码内容，复制链接中代码“hello_triangle.cpp”到 cpp 文件并运行 https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/1.getting_started/2.2.hello_triangle_indexed/hello_triangle_indexed.cpp



11. 在教程“你好，三角形”一节的练习题中有参考代码，可以与“hello_triangle.cpp”对比，理解 opengl 渲染相关基础概念与使用
    https://learnopengl-cn.github.io/01%20Getting%20started/04%20Hello%20Triangle/#_12

为了更好的掌握上述概念，我准备了一些练习。建议在继续下一节的学习之前先做完这些练习，确保你对这些知识有比较好的理解。

1. 添加更多顶点到数据中，使用`glDrawArrays`，尝试绘制两个彼此相连的三角形：参考解答
2. 创建相同的两个三角形，但对它们的数据使用不同的VAO和VBO：参考解答
3. 创建两个着色器程序，第二个程序使用一个不同的片段着色器，输出黄色；再次绘制这两个三角形，让其中一个输出为黄色：参考解答

相关链接：

Visual Studio 官网安装指南，选择对应的 VS 版本，可根据指南自定义其他设置。
https://learn.microsoft.com/zh-cn/visualstudio/install/install-visual-studio?view=vs-2022

答疑：

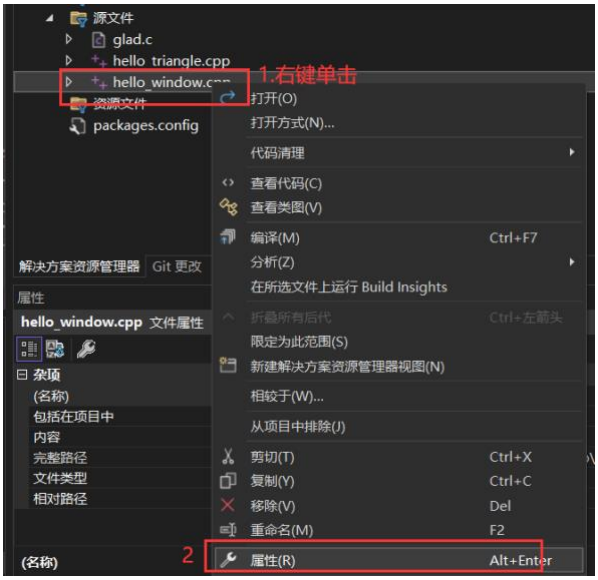
1. “无法打开 exe 进行写入”：**关闭上次运行结果的窗口**

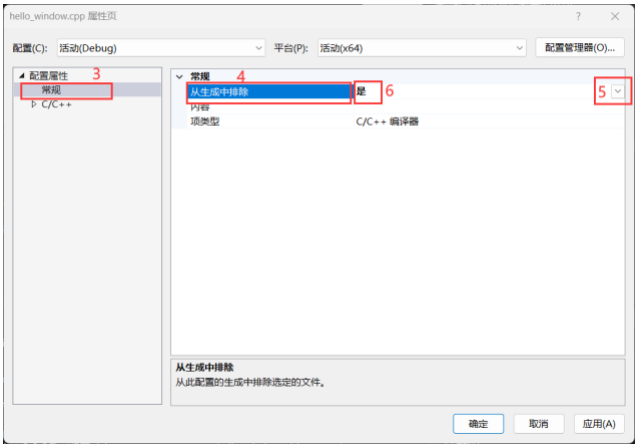
代码	说明	项目	文件
LNK1168	无法打开 C:\Users\lyh99\source\repos\lab\x64\Debug\lab.exe 进行写入	lab	LINK

2. “找到一个或多个多重定义的符号”“main”：
   项目中存在多个主文件（每个文件分别包含 main 函数），需只保留一个

代码	说明	项目	文件	行
LNK2005	"void __cdecl framebuffer_size_callback(struct GLFWwindow *,int,int)" (?framebuffer_size_callback@@YAXPEAUGLFWwindow@@HH@Z) 已经在 hello_triangle.obj 中定义	lab	hello_window.obj	1
LNK2005	"void __cdecl processInput(struct GLFWwindow *)" (?processInput@@YAXPEAUGLFWwindow@@@Z) 已经在 hello_triangle.obj 中定义	lab	hello_window.obj	1
LNK2005	main 已经在 hello_triangle.obj 中定义	lab	hello_window.obj	1
LNK1169	找到一个或多个多重定义的符号	lab	lab.exe	1

3. 不想重新配环境，想要在同一个项目中管理多个主文件：
   将暂时不运行的 cpp 文件在生成中排除


源文件
glad.c
hello_triangle.cpp
hello_window.cpp
1.右键单击
资源文件
packages.config
打开(O)
打开方式(N)...
代码清理
查看代码(C)
查看类图(V)
编译(M) Ctrl+F7
分析(Z)
在所选文件上运行 Build Insights
折叠所有后代 Ctrl+左箭头
限定为此范围(S)
新建解决方案资源管理器视图(N)
相较于(W)...
从项目中排除(J)
剪切(T) Ctrl+X
复制(Y) Ctrl+C
移除(V) Del
重命名(M) F2
属性(R) Alt+Enter
2
解决方案资源管理器 Git 更改
属性
hello_window.cpp 文件属性
杂项
(名称)
包括在项目中
内容
完整路径
文件类型
相对路径
(名称)


hello_window.cpp 属性页
配置(C): 活动(Debug)
平台(P): 活动(x64)
配置管理器(O)...
配置属性
3
常规
C/C++
4
常规
从生成中排除
是
6
5
内容
项类型
C/C++ 编译器
从生成中排除
从此配置的生成中排除选定的文件。
确定
取消
应用(A)